INSTITUTO FEDERAL
Santa Catarina
Câmpus
Florianópolis

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
IFSC – Campus Florianópolis

Engenharia Elétrica

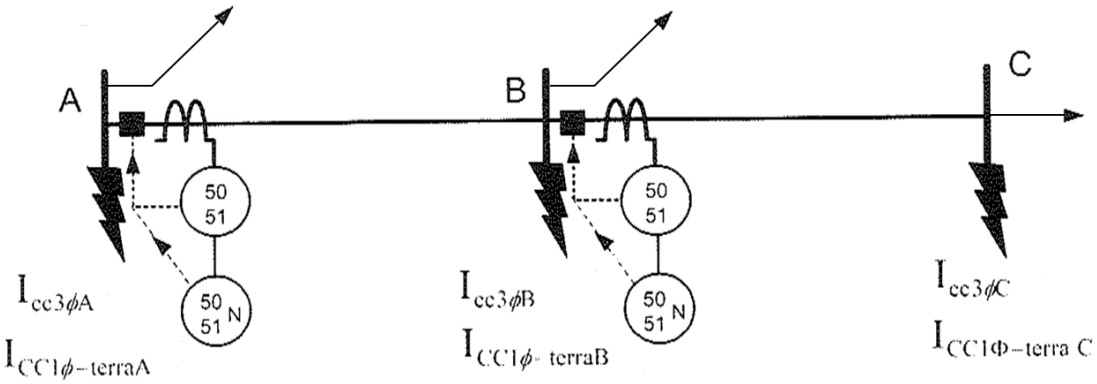
Proteção de Sistemas Elétricos

Prof. Marco Aurélio M. Saran

1º Trabalho – Data de Entrega 26/10/2026

Transformadores de Medição, Proteção de Sobrecorrente e Coordenação

Fazer a especificação dos transformadores de medição (TCs e TPs) além do ajuste das proteções e coordenação para o sistema abaixo:



Informações:

- Relés digitais com ajustes variando de 0,01 A, com impedância do relé (carga) de 0,06 Ω;
- Todos os TCs estão em ligação estrela e do tipo de baixa reatância, com impedância interna do secundário de 0,5 Ω;
- Potência base de 100 MVA;
- TCs da barra A estão a 80 m do relé e fazem a ligação através de cabo de seção transversal de 10 mm²;
- TCs da barra B estão a 60 m do relé e fazem a ligação através de cabo de seção transversal de 10 mm²;
- Fator de sobrecarga nominal de 50%;
- Fator de segurança de corrente de curto-circuito de 1,1;
- Tempo de margem de segurança de 0,3 s.

Outros dados a seguir.

	Grupo		**Eduarda, Hirian e Lucas**		
Tensão	500 kV		Fator de Desequilíbrio		20%
Carga A	200 MVA	Carga B	300 MVA	Carga C	500 MVA
Icc3A	17500 A	Icc3B	13000 A	Icc3C	10500 A
Icc1A	21500 A	Icc1B	8000 A	Icc1C	6000 A
	Tempo de desligamento desejável		0,8 s		

	Grupo		**Bruno e José**		
Tensão	230 kV		Fator de Desequilíbrio		35%
Carga A	20 MVA	Carga B	50 MVA	Carga C	70 MVA
Icc3A	6100 A	Icc3B	3800 A	Icc3C	3100 A
Icc1A	6800 A	Icc1B	2200 A	Icc1C	1900 A
	Tempo de desligamento desejável		1,2 s		

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA
IFSC – Campus Florianópolis

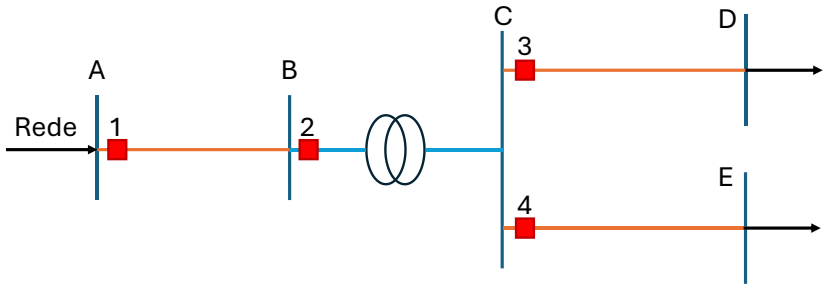
Engenharia Elétrica

Proteção de Sistemas Elétricos

Prof. Marco Aurélio M. Saran

2º Trabalho – Data de Entrega 16/11/2026

Fazer a especificação dos transformadores de medição (TCs e TPs) além do ajuste das proteções e coordenação para o sistema abaixo:



Dados:

Ponto de conexão com a concessionária (barra A)	I_{cc3f} = 11380 A I_{cc1f} = 8270 A
Linha A-B	69 kV, 132 m 3x Cabo alumínio nú (CA), 6 AWG, Peachbell, 7x1,55 mm, 100 A R = 2,644 Ω/km, X = 0,4813 Ω/km
Transformador	69 / 13,8 kV, 3 MVA, 6,5% Trifásico, à óleo, Núcleo envolvido Delta / Estrela solidamente aterrada
Linha C-D	13,8 kV, 80 m Cabo multiplexado cobre, 8,7/15 kV, 1+3x 50mm², 130 A R = 0,493 Ω/km, X = 0,1551 Ω/km
Carga D	1,2 MVA, fp = 0,93, desequilíbrio 33%
Linha C-E	13,8 kV, 65 m Cabo multiplexado cobre, 8,7/15 kV, 1+3x 50mm², 130 A R = 0,493 Ω/km, X = 0,1551 Ω/km
Carga E	1,5 MVA, fp = 0,93, desequilíbrio 29%

Observações:

- Considerar o sistema como radial;
- Considerar que não há paralelismo ou fluxo reverso;
- Não considerar proteções específicas do transformador ou nas cargas;
- Cada linha e o transformador possuem em seu início um disjuntor, um TC, um TP e um relé
- Cada relé possui habilitadas as funções 50, 51, 50N e 51N